



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине

«Разработка баз данных»

Выполнил студент группы ИНБО-20-23

Школьный И.В.

Проверил доцент

Исаева М.В.

Москва 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. ОСНОВЫ DDL И ЗАПРОСЫ НА ВЫБОРКУ ДАННЫХ В POSTGRES PRO

Цель работы:

Целью данной практической работы является формирование и закрепление у студентов фундаментальных навыков работы с реляционными базами данных на примере СУБД Postgres Pro. По завершении работы студент должен уметь:

- Сформировать практический навык определения структуры базы данных с использованием языка определения данных DDL (Data Definition Language).
- Научиться применять ограничения целостности (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, UNIQUE, NOT NULL) для реализации бизнесправил и обеспечения консистентности (согласованности) данных, основываясь на теоретических положениях реляционной модели.
- Освоить составление SQL-запросов на выборку данных с использованием расширенного синтаксиса инструкции SELECT, включая выражения в списке выборки, псевдонимы и фильтрацию дубликатов с помощью DISTINCT.
- Развить умение применять разнообразные условия фильтрации записей в предложении WHERE, охватывая логические операции, проверку принадлежности диапазону и множеству, сравнение с шаблоном и корректную проверку на NULL.
- Получить базовые навыки агрегации данных с использованием GROUP BY и агрегатных функций, а также научиться корректно фильтровать агрегированные результаты с помощью предложения HAVING.

Постановка задачи:

Для выполнения практической работы необходимо последовательно выполнить следующие шаги, **основываясь на логической модели данных**, которая была спроектирована в рамках курса «Проектирование баз данных» **в предыдущем семестре:**

1. На основе логической модели данных, созданной в прошлом семестре, письменно описать не менее **5 различных бизнес-правил** и не менее **3 ограничений целостности** для таблиц. Выбор бизнес-правил и ограничений

целостности производится на усмотрение студента. Результаты представить в виде таблицы.

2. С использованием DDL-оператора CREATE TABLE создать **все необходимые таблицы** (согласно созданной в прошлом семестре логической модели данных) в СУБД Postgres Pro, корректно реализовав все описанные **ограничения целостности**.

3. Заполнить созданные таблицы согласованными тестовыми данными (**не менее 5-7 записей на таблицу**, где это применимо) с помощью оператора INSERT INTO.

4. Составить и выполнить не менее **6 SQL-запросов** к таблицам, иллюстрирующих использование различных операторов SELECT и WHERE, согласно перечню, указанному в задании (см. Ход выполнения работы). В составленных запросах должны быть **использованы все приведённые примеры**.

5. Составить и выполнить **по два SQL-запроса** к таблицам для демонстрации работы предложений ORDER BY, GROUP BY и HAVING.

6. Каждый SQL-запрос **сопроводить комментарием**, объясняющим его назначение и логику работы.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Анализ и описание ограничений целостности

В прошлом семестре в рамках дисциплины «Проектирование баз данных» была реализована база, описывающая прием и размещение гостей в гостинице. Были составлены таблицы «Программа лояльности», «Гость», «Документы гостя», «Гостиница», «Должность», «Работник», «Брошюра», «Номер», «Бронирование», «Документ о бронировании», «Регистрация». Далее представлены описания каждой из таблиц (табл. 1-11).

Таблица 1. Описание ограничений для таблицы *Loyalty_program* (Программа лояльности)

Название столбца	Тип данных	Ограничение	Бизнес-правило
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор программы, автоматически генерирующийся.
name	VARCHAR(30)	NOT NULL	Название программы является обязательным и не может быть пустым.
discount	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Величина скидки является обязательной и не может быть пустой.
description	TEXT	NOT NULL	Описание программы является обязательным и не может быть пустым.

Таблица 2. Описание ограничений для таблицы *Guest* (Гость)

Название столбца	Тип данных	Ограничение	Бизнес-правило
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор гостя, автоматически генерирующийся.
full_name	VARCHAR(30)	NOT NULL	ФИО является обязательным и не может быть пустым.
phone_number	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Телефонный номер является обязательным и не может быть пустым.

email	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Почта является обязательной и не может быть пустой.
-------	-------------	---------------------	---

Таблица 3. Описание ограничений для таблицы Guest_document (Документы гостя)

Название столбца	Тип данных	Ограничение	Бизнес-правило
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор документов, автоматически генерирующийся.
guest_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (Guest)	Идентификатор гостя является обязательным и не может быть пустым.
document_data	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Данные документы являются обязательными и не могут быть пустыми.
document_type	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (IN ('Passport', 'Driver license', 'Birth certificate'))	Тип документа является обязательным и не может быть пустым.
issue_date	DATE	NOT NULL	Дата оформления является обязательной и не может быть пустой.
expiry_date	DATE	NOT NULL, CHECK (issue_date < expiry_date)	Дата просрочки является обязательной, не может быть пустой и не может быть раньше даты оформления.

Таблица 4. Описание ограничений для таблицы Гостиница (Hotel)

Название столбца	Тип данных	Ограничение	Бизнес-правило
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор гостиницы, автоматически генерирующийся.
name	VARCHAR(30)	NOT NULL	Название гостиницы является обязательным и не может быть пустым.
address	VARCHAR(30)	NOT NULL	Адрес гостиницы является обязательным и не может быть пустым.

star_rating	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (BEETWEEN 1 AND 5)	Рейтинг гостиницы является обязательным и не может быть пустым.
description	TEXT	NOT NULL	Описание гостиницы является обязательным и не может быть пустым.

Таблица 5. Описание ограничений для таблицы Должность (Position)

Название столбца	Тип данных	Ограничение	Бизнес-правило
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор должности, автоматически генерирующийся.
title	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Название должности является обязательным и не может быть пустым.
base_rate	NUMERIC	NOT NULL, CHECK (> 0)	Базовый оклад является обязательным и не может быть пустым.

Таблица 6. Описание ограничений для таблицы Работник (Employee)

Название столбца	Тип данных	Ограничение	Бизнес-правило
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор работника, автоматически генерирующийся.
full_name	VARCHAR(30)	NOT NULL	ФИО является обязательным и не может быть пустым.
position_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY (Position)	Идентификатор должности является обязательным и не может быть пустым.
hire_date	DATE	NOT NULL, CHECK (<= CURRENT DATE())	Дата найма является обязательной и не может быть пустой.
hotel_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (Hotel)	Идентификатор гостиницы является обязательным и не может быть пустым.

Таблица 7. Описание ограничений для таблицы Brochure (Брошюра)

Название столбца	Тип данных	Ограничение	Бизнес-правило
------------------	------------	-------------	----------------

id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор брошюры, автоматически генерирующийся.
hotel_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (Hotel)	Идентификатор гостиницы является обязательным и не может быть пустым.
language	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (IN ('Russian', 'English', 'German'))	Язык является обязательным и не может быть пустым.
publication_date	DATE	NOT NULL, CHECK (<= CURRENT_DATE())	Дата публикации является обязательной и не может быть пустой.

Таблица 8. Описание ограничений для таблицы Номер (Room)

Название столбца	Тип данных	Ограничение	Бизнес-правило
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор номера, автоматически генерирующийся.
room_number	VARCHAR(5)	NOT NULL	Порядковый номер является обязательным и не может быть пустым.
type	VARCHAR(10)	NOT NULL	Тип номера является обязательным и не может быть пустым.
price_per_night	DOUBLE PRECISION	NOT NULL, CHECK (> 0)	Стоимость за ночь является обязательной и не может быть пустой.
hotel_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (Hotel)	Идентификатор гостиницы является обязательным и не может быть пустым.

Таблица 9. Описание ограничений для таблицы Бронирование (Booking)

Название столбца	Тип данных	Ограничение	Бизнес-правило
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор бронирования, автоматически генерирующийся.
guest_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (Guest)	Идентификатор гостя является

			обязательным и не может быть пустым.
room_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY (Room)	Идентификатор номера является обязательным и не может быть пустым.
check_in_date	DATE	NOT NULL	Дата заселения является обязательной и не может быть пустой.
check_out_date	DATE	NOT NULL, CHECK (check_in_date < check_out_date)	Дата выселения является обязательной, не может быть пустой и не может быть раньше даты заселения.
loyalty_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY (Loyalty_program)	Идентификатор программы лояльности является обязательным и не может быть пустым.

Таблица 10. Описание ограничений для таблицы Документ о бронировании (Booking document)

Название столбца	Тип данных	Ограничение	Бизнес-правило
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор документа, автоматически генерирующийся.
booking_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (Booking)	Идентификатор бронирования является обязательным и не может быть пустым.
issue_date	DATE	NOT NULL	Дата оформления является обязательной и не может быть пустой.
status	VARCHAR(10)	NOT NULL	Статус является обязательной и не может быть пустой.

Таблица 11. Описание ограничений для таблицы Регистрация (Check_in)

Название столбца	Тип данных	Ограничение	Бизнес-правило
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор регистрации,

			автоматически генерирующийся.
guest_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (Guest)	Идентификатор гостя является обязательным и не может быть пустым.
total_bill	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Общая стоимость является обязательной и не может быть пустой.
room_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY (Room)	Идентификатор номера является обязательным и не может быть пустым.
doc_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY (Booking document)	Идентификатор документ о бронировании является обязательным и не может быть пустым.

2. Создание структуры данных

По созданным таблицам ограничений необходимо написать скрипт, реализующий эти самые ограничения (Листинг 1).

Листинг 1. Скрипт создания таблиц

```
CREATE TABLE Loyalty_program (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(30) NOT NULL,
  discount DOUBLE PRECISION NOT NULL,
  description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE Guest (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  full_name VARCHAR(30) NOT null,
  phone_number VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
  email VARCHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE Guest_document (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
guest_id BIGINT REFERENCES Guest(id) NOT NULL,  
document_data varchar(10) unique not null,  
document_type VARCHAR(30) NOT NULL,  
issue_date DATE NOT NULL,  
expiry_date DATE NOT null,  
constraint check_dates  
check (issue_date < expiry_date),  
constraint check_type  
check (document_type in ('Passport', 'Driver license', 'Birth certificate'))  
);
```

```
CREATE TABLE Hotel (  
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
name VARCHAR(30) NOT NULL,  
address VARCHAR(30) NOT NULL,  
star_rating SMALLINT NOT NULL,  
description TEXT NOT null,  
constraint check_rating  
check (star_rating between 1 and 5)  
);
```

```
CREATE TABLE Position (  
id SERIAL PRIMARY KEY,  
title VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
base_rate NUMERIC NOT null,  
constraint check_rate  
check (base_rate > 0)  
);
```

```
CREATE TABLE Employee (  
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
full_name VARCHAR(30) NOT NULL,  
position_id INT REFERENCES Position(id) NOT NULL,  
hire_date DATE NOT NULL,  
hotel_id BIGINT REFERENCES Hotel(id) NOT null,
```

```
constraint check_date  
check (hire_date <= CURRENT_DATE)  
);
```

```
CREATE TABLE Brochure (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  hotel_id BIGINT REFERENCES Hotel(id) NOT NULL,  
  language VARCHAR(10) NOT NULL,  
  publication_date date NOT null,  
  constraint check_lang  
  check (language in ('Russian', 'English', 'German')),  
  constraint check_date  
  check (publication_date <= CURRENT_DATE)  
);
```

```
CREATE TABLE Room (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  room_number VARCHAR(5) NOT NULL,  
  type VARCHAR(10) NOT NULL,  
  price_per_night DOUBLE PRECISION NOT null,  
  hotel_id BIGINT references Hotel(id) not null,  
  constraint check_price  
  check (price_per_night > 0)  
);
```

```
CREATE TABLE Booking (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  guest_id BIGINT REFERENCES Guest(id) NOT NULL,  
  room_id INT REFERENCES Room(id) NOT NULL,  
  check_in_date DATE NOT NULL,  
  check_out_date DATE NOT NULL,  
  constraint check_dates  
  check (check_in_date < check_out_date),  
  loyalty_id INT REFERENCES Loyalty_program(id) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Booking_document (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  booking_id BIGINT REFERENCES Booking(id) NOT NULL,  
  issue_date DATE NOT NULL,  
  status VARCHAR(10) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Check_in (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  guest_id BIGINT REFERENCES Guest(id) NOT NULL,  
  total_bill DOUBLE PRECISION NOT NULL,  
  room_id INT REFERENCES Room(id) NOT null,  
  doc_id INT references Booking_document(id) not null  
);
```

3. Заполнение таблиц данными

После того, как таблицы были созданы, нужно заполнить их данными (Листинг 2).

Листинг 2. Скрипт заполнения таблиц данными

```
-- Loyalty_program  
INSERT INTO Loyalty_program (name, discount, description) VALUES  
('Gold Member', 15.0, 'Exclusive discounts and early check-in for gold members'),  
('Silver Member', 10.0, 'Special offers and room upgrades for silver members'),  
('Bronze Member', 5.0, 'Basic discounts for frequent guests');  
  
-- Guest  
INSERT INTO Guest (full_name, phone_number, email) VALUES  
('Иванов Иван Иванович', '7910123456', 'ivanov@mail.ru'),  
('Петрова Анна Сергеевна', '7909876543', 'petrova@gmail.com'),  
('Сидоров Алексей Викторович', '7921555777', 'sidorov@yandex.ru');  
  
-- Guest_document
```

```
INSERT INTO Guest_document (guest_id, document_data, document_type, issue_date, expiry_date) VALUES
```

```
(1, '1234567890', 'Passport', '2015-05-20', '2025-05-20'),  
(2, '0987654321', 'Birth certificate', '2020-01-15', '2030-01-15'),  
(3, '1122334455', 'Driver license', '2018-11-30', '2028-11-30');
```

```
-- Hotel
```

```
INSERT INTO Hotel (name, address, star_rating, description) VALUES
```

```
('Grand Plaza', 'ул. Центральная, 1', 5, 'Роскошный отель в центре города с видом на море'),  
( 'Sunny Beach', 'пр. Приморский, 25', 4, 'Пляжный отель с собственным СПА-комплексом'),  
( 'Mountain View', 'ул. Горная, 10', 3, 'Уютный отель в горах с панорамными видами');
```

```
-- Position
```

```
INSERT INTO Position (title, base_rate) VALUES
```

```
('Менеджер', 50000),  
( 'Портъе', 35000),  
( 'Горничная', 30000);
```

```
-- Employee
```

```
INSERT INTO Employee (full_name, position_id, hire_date, hotel_id) VALUES
```

```
('Смирнова Ольга Дмитриевна', 1, '2018-06-10', 1),  
( 'Кузнецов Андрей Петрович', 2, '2020-02-15', 2),  
( 'Васильева Елена Ивановна', 3, '2021-05-20', 3);
```

```
-- Brochure
```

```
INSERT INTO Brochure (hotel_id, language, publication_date) VALUES
```

```
(1, 'Russian', '2022-01-10'),  
(2, 'English', '2022-03-15'),  
(3, 'German', '2022-05-20');
```

```
-- Room
```

```
INSERT INTO Room (room_number, type, price_per_night, hotel_id) VALUES
```

```
('101', 'Standard', 5000.0, 1),  
( '202', 'Deluxe', 8500.0, 2),  
( '301', 'Suite', 12000.0, 3);
```

```

-- Booking
INSERT INTO Booking (guest_id, room_id, check_in_date, check_out_date, loyalty_id)
VALUES
(1, 1, '2023-06-01', '2023-06-10', 1),
(2, 2, '2023-07-15', '2023-07-20', 2),
(3, 3, '2023-08-05', '2023-08-15', 3);

-- Booking_document
INSERT INTO Booking_document (booking_id, issue_date, status) VALUES
(1, '2023-05-15', 'Confirmed'),
(2, '2023-06-20', 'Paid'),
(3, '2023-07-10', 'Completed');

-- Check_in
INSERT INTO Check_in (guest_id, total_bill, room_id, doc_id) VALUES
(1, 45000.0, 1, 1),
(2, 42500.0, 2, 2),
(3, 120000.0, 3, 3);

```

4. Составление запросов на выборку

В этом разделе необходимо составить не менее шести запросов, демонстрируя различные возможности SELECT и WHERE.

Листинг 3 демонстрирует запрос, который выводит все поля таблицы Loyalty_program.

Листинг 3. Запрос, выводящий все поля таблицы Loyalty_program

```

-- 1. * from Loyalty_program
SELECT * FROM Loyalty_program;

```

Листинг 4 показывает выражение в списке выборки и использование псевдонима.

Листинг 4. Запрос с выражением в списке выборки и использованием псевдонима

```

-- 2. Выражение в списке выборки и использование псевдонима

```

```
SELECT

    type AS "mun",
    price_per_night / 1000 AS "тыс. руб"
FROM Room;
```

Листинг 5 демонстрирует удаление дубликатов с помощью DISTINCT.

Листинг 5. Запрос с удалением дубликатов

```
-- 3. Удаление дубликатов
select

    distinct star_rating
FROM hotel;
```

Листинг 6 показывает базовое использование оператора WHERE.

Листинг 6. Запрос с базовым использованием WHERE

```
-- 4. Базовое использование WHERE
SELECT *
FROM Hotel
where star_rating > 3;
```

Листинг 7 демонстрирует принадлежность диапазону.

Листинг 7. Запрос с использованием принадлежности диапазону

```
-- 5. Принадлежность диапазону
select

    base_rate as "оклад"
from Position
where base_rate between 30000 and 40000;
```

Листинг 8 показывает проверку вхождения в множество.

Листинг 8. Запрос с проверкой вхождения в множество

```
-- 6. Проверка вхождения в множество
select

    language
from Brochure
where language in ('English', 'Russian');
```

5. Составление запросов на выборку

Листинг 9 демонстрирует сортировку результатов.

Листинг 9. Запрос с сортировкой результатов

```
-- 7. Сортировка по окладу
select *
from position
order by base_rate;

-- 8. Сортировка по дате регистрации, затем по дате выселения
select *
from Booking
order by check_in_date, check_out_date desc;
```

Листинг 10 показывает использование группировки.

Листинг 10. Запрос с использованием группировки

```
-- 9. Группировка по айди гостя
select
    count(total_bill) as "счетчик"
from Check_in
group by guest_id;

-- 10. Группировка по типу номера
select
    type,
    avg(price_per_night) as "Средняя стоимость"
from Room
group by type;
```

Листинг 11 демонстрирует использование фильтрации групп.

Листинг 11. Запрос с фильтрацией групп

```
-- 11. Фильтрация типов номеров по стоимости
SELECT
    type,
    AVG(price_per_night) as average_price
FROM Room
```


GROUP BY type

HAVING AVG(price_per_night) > 6000;

-- 12. Фильтрация гостей с общей суммой проживания более 5 дней

SELECT

 guest_id,

 SUM(check_out_date - check_in_date) **as** *total_days*

FROM Booking

GROUP BY guest_id

HAVING SUM(check_out_date - check_in_date) > 5;

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы были сформированы и закреплены фундаментальные навыки работы с реляционными базами данных на примере СУБД Postgres Pro.